

UNIVERSIDAD DE GRANADA

ETSIIT INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIÓN



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Departamento de Ciencias de la
Computación e Inteligencia Artificial

Metaheurísticas

Guión de Prácticas

Práctica 2:
**Técnicas de Búsqueda basadas en
Poblaciones para el Problema de Portfolio**

Curso 2025-26

Tercero en Grado en Ingeniería Informática

1 OBJETIVOS

El objetivo de esta práctica es estudiar el funcionamiento de las *Técnicas de Búsqueda basadas en Poblaciones* en la resolución del Problema de Portfolio descrito en las transparencias del Seminario 2, y planteados en el Seminario 3. Para ello, se requerirá que el estudiante adapte los siguientes algoritmos a dicho problema:

- Algoritmos Genéticos: Dos variantes generacionales elitistas (AGGs) y otras dos estacionarias (AGEs) descritas en el Seminario 3. Aparte del esquema de evolución, la única diferencia entre los modelos de AGGs será el operador de cruce empleado.
- Algoritmos Meméticos: Tres variantes de algoritmos meméticos (AMs) basadas en un AGG, descritas en el Seminario 3. La única diferencia entre las tres variantes de AMs serán los parámetros considerados para definir la aplicación de la búsqueda local. Para diseñar los AMs, se utilizará el método de Búsqueda Local (BL) totalmente aleatorio desarrollado en la Práctica 1.

El estudiante deberá comparar los resultados obtenidos en la serie de casos del problema con los proporcionados por los algoritmos *Greedy*, los modelos de Algoritmo Aleatorio y la Búsqueda Local (BL) implementados en la práctica 1.

La práctica se evalúa sobre un total de **2.5 puntos**, distribuidos de la siguiente forma:

- AGGs (**1 punto**).
- AGEs (**1 punto**).
- AMs (**0.5 punto**).

La fecha límite de entrega será el **domingo 10 de mayo de 2026** antes de las 23:55 horas. La entrega de la práctica se realizará por internet a través del espacio de la asignatura en PRADO.

2 TRABAJO A REALIZAR

El estudiante deberá de desarrollar los distintos algoritmos al problema planteado. Los métodos desarrollados serán ejecutados sobre una serie de casos del problema. Se realizará un estudio comparativo de los resultados obtenidos y se analizará el comportamiento de cada algoritmo en base a dichos resultados. **Este análisis influirá decisivamente en la calificación final de la práctica.**

En las secciones siguientes se describen los aspectos relacionados con cada algoritmo a desarrollar y las tablas de resultados a obtener.

3 COMPONENTES DE LOS ALGORITMOS

Los algoritmos de esta práctica tienen en común las siguientes componentes:

Esquema de representación Se seguirá la representación real basada en un vector S de tamaño n (número de empresas) con valores entre $[0, 1]$, siempre que $\text{sum}(S) \approx 1$ y se cumpla que $S_i = 0 \vee (S_i \geq \min_{\text{value}} \wedge S_i \leq \max_{\text{value}}), \forall i \in \{0, \dots, N-1\}$

Función objetivo Al igual que en la práctica anterior, será la combinación mediante el peso λ del beneficio acumulado (usando logaritmos) y la covarianza según Ecuación (1).

$$\text{fitness}(S) = \text{Beneficio}(S) - \lambda \cdot \text{Riesgo}(S) \quad (1)$$

En donde el Beneficio y el Riesgo se definen en las Ecuaciones (2) y (3), respectivamente.

$$\text{Beneficio}(S) = \sum_i s_i \cdot \left(\sum_{t=1}^T \log(1 + \mu_{it}) \right) \quad (2)$$

$$Riesgo(S) = \sqrt{\sum_i \sum_j s_i \cdot s_j \cdot Covarianza(i, j)} \quad (3)$$

El valor de λ está explicado en las transparencias del Seminario 2. El objetivo será minimizar esta función.

Generación de la solución inicial La solución inicial se generará de forma aleatoria tal y como se hizo al generar la solución inicial del Método de Búsqueda Local.

Criterio de aceptación Se considera una mejora cuando aumenta el valor de la función objetivo.

4 ALGORITMOS GENÉTICOS

4.1 Descripción de los algoritmos

Los Algoritmos Genéticos de esta práctica presentarán las siguientes componentes:

Esquema de evolución Como se ha comentado, se considerarán dos versiones, una basada en el esquema generacional con elitismo (AGG) y otra basada en el esquema estacionario (AGE). En el primero se seleccionará una población de padres del mismo tamaño que la población genética mientras que en el segundo se seleccionarán únicamente dos padres en cada iteración.

Operador de selección Se usará el torneo, consistente en elegir aleatoriamente varios individuos de la población y seleccionar el mejor de ellos. En el esquema generacional, se aplicarán tantos torneos como individuos existan en la población genética, y se incluyen a los individuos ganadores en la nueva población. En el esquema estacionario, se aplicará dos veces el torneo para elegir los dos padres que serán posteriormente recombinados (cruzados).

Esquema de reemplazo En el esquema generacional, la población de hijos sustituye automáticamente a la actual. Para evitar perder la mejor solución encontrada, se comprueba si la mejor solución de la nueva población es peor que la mejor de la población anterior. Si es el caso, se reemplaza la peor solución de la nueva por la mejor de la antigua. En el estacionario, los dos descendientes generados tras el cruce y la mutación (esta última aplicada según una determinada probabilidad) sustituyen a los dos peores de la población actual, en caso de ser mejores que ellos.

Operador de cruce Se emplearán dos operadores de cruce para representación real, explicados en las transparencias de teoría del tema de AGs y del Seminario 3. Uno de ellos será el operador de cruce aritmético aleatorio mientras que el otro será el cruce $BLX - \alpha$ con $\alpha = 0,3$. **Esto resultará en el desarrollo de cuatro AGs distintos, dos generacionales (AGG-Arit y AGG-BLX) y dos estacionarios (AGE-Arit y AGE-BLX).** Se recuerda someramente los operadores ya descritos en el Seminario 3:

- **Cruce Aritmético:** Dado dos soluciones S^1, S^2 se define el operador de cruce aritmético según Ecuación (4).

$$Off^1 = r_i \cdot S_i^1 + (1 - r_i) \cdot S_i^2, Off^2 = r_i \cdot S_i^2 + (1 - r_i) \cdot S_i^1 \quad (4)$$

En donde r_i es un valor aleatorio entre 0 y 1, elegido de forma independiente para cada cruce, y posición i .

- **Cruce BLX- α :** Dado dos soluciones S^1, S^2 se define el operador de cruce **BLX- α** , que crea ambas soluciones hijas de igual forma, para cada posición i se genera mediante un número aleatorio entre $hmin_i$ y $hmax_i$ definidos según Ecuación (5).

$$hmin_i = \min(S_i^1, S_i^2) - \alpha \cdot I_i, hmax_i = \max(S_i^1, S_i^2) + \alpha \cdot I_i, \forall i \in \{0, \dots, N-1\} \quad (5)$$

En donde $I_i = \text{abs}(S_i^1 - S_i^2)$.

Nota: Ambos operadores de cruce pueden hacer violar las restricciones, por lo que habrá que reparar las nuevas soluciones generados por éstos.

4.2 valores de los parámetros y ejecuciones

el tamaño de la población será de 100 cromosomas. la probabilidad de cruce será 0.8 en el AGG y 1 en el AGE (siempre se cruzan los dos padres). la probabilidad de mutación (por individuo) será de 0,1 en ambos casos. el criterio de parada en las dos versiones del AG consistirá en realizar 10000 evaluaciones de la función objetivo. Se aplicará en $BLX - \alpha$ con $\alpha = 0,3$.

5 ALGORITMOS MEMÉTICOS

5.1 Búsqueda Local

El método de Búsqueda Local dentro de los algoritmos meméticos es el mismo que el usado en la práctica 1, con la diferencia de que el porcentaje de cantidad movida entre una posición y la otra en vez de ser el 40 % del valor inicial es el 15 % de su valor. De esta manera los cambios durante este proceso son menores que según la Búsqueda Local de la práctica 1.

5.2 Descripción de los Algoritmos

Los Algoritmos Meméticos (AMs) resultan de hibridar el AGG que mejor resultado haya proporcionado con la BL descrita en el Seminario 3. Se estudiarán las tres posibilidades de hibridación siguientes:

1. AM-All: Cada 10 generaciones, se aplica la BL sobre todos los cromosomas de la población.
2. AM-Rand: Cada 10 generaciones, se aplica la BL sobre un subconjunto de cromosomas de la población seleccionado aleatoriamente con probabilidad P_{LS} igual a 0.1 para cada cromosoma.
3. AM-Best: Cada 10 generaciones, aplicar la BL sobre los $0,1 \cdot N$ mejores cromosomas de la población actual (N es el tamaño de ésta).

5.3 Valores de los parámetros y ejecuciones

El tamaño de la población del AM será de 100 cromosomas. Las probabilidades de cruce y mutación serán 0,8 (por cromosoma) y 0,1/número de genes (por gen) en ambos casos. El operador de cruce será el que haya obtenido mejor resultado en el AGG. El criterio de parada del AM consistirá en realizar 10000 evaluaciones de la función objetivo, incluidas por supuesto las de la BL. Se aplicará la BL cada 10 generaciones del algoritmo, y cada vez que se aplique la BL se hará durante 100 evaluaciones (si no converge antes, claro).

6 TABLAS Y GRÁFICAS DE RESULTADOS A OBTENER

Se diseñará una tabla para cada algoritmo (greedy, Random, BL, AGG-Arit, AGG-BLX, AGE-Arit, AGG-BLX, AM-All, AM-Rand y AM-Best) y cada fichero en donde se recojan los resultados de la ejecución de dicho algoritmo en los conjuntos de datos considerados. Tendrá la misma estructura que las Tablas 1, 2, y 3. En dichas tablas se puede ver el valor de fitness sobre el conjunto histórico (de 2015 a 2024), una proyección de dicho fitness sobre cómo sería aplicando los pesos al año 2025, así como su beneficio acumulado sobre dicho año. También se muestra el total de evaluaciones promedio de cada algoritmo (1 en el Greedy), y el tiempo medido en segundos. Todos los valores tendrán 2 o 3 decimales, no más.

Adicionalmente, se deberá de realizar para cada ejemplo una visualización en boxplot mostrando la distribución de datos de cada algoritmo sobre la medida de fitness sobre el periodo 2015-2024. Un ejemplo sería la gráfica de la Figura 1.

Nota importante: Dado que hay muchos algoritmos, es necesario en el análisis comparar los algoritmos que tengan mayor similitud para analizar la influencia del elemento que los diferencia, y justificar la diferencia en base a los conocimientos de los algoritmos.

A partir de los datos mostrados en estas tablas, el estudiante realizará un análisis de los resultados obtenidos, **que influirá significativamente en la calificación de la práctica**. En dicho análisis se deben comparar los distintos algoritmos en términos de calidad de las soluciones y tiempo

Algoritmo	2015-2024 Fitness	2025 Fitness	Beneficio	Evaluaciones	Tiempo (segundos)
Greedy	valor	valor	valor	1	valor
Random	valor	valor	valor	valor	valor
BL	valor	valor	valor	valor	valor
AGG-Arit	valor	valor	valor	valor	valor
AGG-BLX	valor	valor	valor	valor	valor
AGE-Arit	valor	valor	valor	valor	valor
AGE-BLX	valor	valor	valor	valor	valor
AM-All	valor	valor	valor	valor	valor
AM-Rand	valor	valor	valor	valor	valor
AM-Best	valor	valor	valor	valor	valor

Tabla 1: Resultados de Ibex 35 (Medias)

Algoritmo	2015-2024 Fitness	2025 Fitness	Beneficio	Evaluaciones	Tiempo (segundos)
Greedy	valor	valor	valor	valor	valor
Random	valor	valor	valor	valor	valor
BL	valor	valor	valor	valor	valor
AGG-Arit	valor	valor	valor	valor	valor
AGG-BLX	valor	valor	valor	valor	valor
AGE-Arit	valor	valor	valor	valor	valor
AGE-BLX	valor	valor	valor	valor	valor
AM-All	valor	valor	valor	valor	valor
AM-Rand	valor	valor	valor	valor	valor
AM-Best	valor	valor	valor	valor	valor

Tabla 2: Resultados de S&P 100 (Medias)

Algoritmo	2015-2024 Fitness	2025 Fitness	Beneficio	Evaluaciones	Tiempo (segundos)
Greedy	valor	valor	valor	valor	valor
Random	valor	valor	valor	valor	valor
BL	valor	valor	valor	valor	valor
AGG-Arit	valor	valor	valor	valor	valor
AGG-BLX	valor	valor	valor	valor	valor
AGE-Arit	valor	valor	valor	valor	valor
AGE-BLX	valor	valor	valor	valor	valor
AM-All	valor	valor	valor	valor	valor
AM-Rand	valor	valor	valor	valor	valor
AM-Best	valor	valor	valor	valor	valor

Tabla 3: Resultados de S&P 500 (Medias)

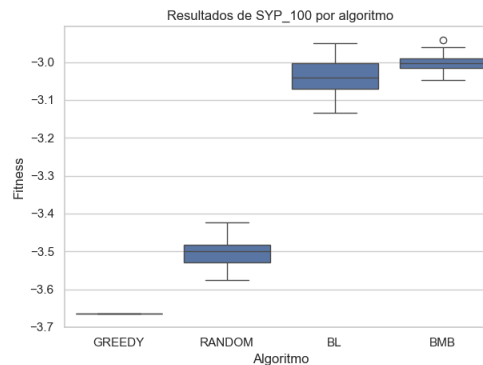


Figura 1: Resultados de Fitness en 2015-2024 para cada algoritmo en el S & Y 100

requerido para producirlas. Por otro lado, se puede analizar también el comportamiento de los algoritmos en algunos de los casos individuales que presenten un comportamiento más destacado.

7 DOCUMENTACIÓN Y FICHEROS A ENTREGAR

En general, la **documentación** de ésta y de cualquier otra práctica será un fichero pdf que deberá incluir, al menos, el siguiente contenido:

- a) Portada con el número y título de la práctica (con el nombre del problema), el curso académico, el nombre, DNI y dirección e-mail del estudiante, y su horario de prácticas.
- b) Índice del contenido de la documentación con la numeración de las páginas.
- c) **Breve** descripción/formulación del problema (**máximo 1 página**). Podrá incluirse el mismo contenido repetido en todas las prácticas presentadas por el estudiante.
- d) Breve descripción de la aplicación de los algoritmos empleados al problema (**máximo 4 páginas**): Todas las consideraciones comunes a los distintos algoritmos se describirán en este apartado, que será previo a la descripción de los algoritmos específicos. Incluirá por ejemplo la descripción del esquema de representación de soluciones y la **descripción en pseudocódigo (no código)** de la función objetivo y los operadores comunes, como los operadores de selección, mutación y los distintos operadores de cruce.
- e) Descripción en **pseudocódigo** de la **estructura del método de búsqueda** y de todas aquellas **operaciones relevantes** de cada algoritmo. Este contenido, específico a cada algoritmo se detallará en los correspondientes guiones de prácticas. El pseudocódigo **deberá forzosamente reflejar la implementación/ el desarrollo realizados** y no ser una descripción genérica extraída de las transparencias de clase o de cualquier otra fuente. La descripción de cada algoritmo no deberá ocupar más de **2 páginas**.

Para esta primera práctica, se incluirán al menos las descripciones en pseudocódigo de:

- Para los AGs, el esquema de evolución y de reemplazamiento considerados.
 - Para los AMs, el esquema de búsqueda seguido por cada algoritmo y cómo se han elegido las soluciones a las que se les aplica la BL.
- f) Breve explicación de la **estructura del código de la práctica**, incluyendo un pequeño **manual de usuario describiendo el proceso para que el profesor de prácticas pueda compilarlo (usando un sistema automático como make o similar) y cómo ejecutarlo, dando algún ejemplo de ejecución**.
 - g) Experimentos y análisis de resultados:
 - Descripción de los casos del problema empleados y de los valores de los parámetros considerados en las ejecuciones de cada algoritmo (**incluyendo las semillas utilizadas**).
 - Resultados obtenidos según el formato especificado.
 - Análisis de resultados. El análisis deberá estar orientado a **justificar** (según el comportamiento de cada algoritmo) **los resultados** obtenidos en lugar de realizar una mera “lectura” de las tablas. Se valorará la inclusión de otros elementos de comparación tales como gráficas de convergencia, boxplots, análisis comparativo de las soluciones obtenidas, representación gráfica de las soluciones, etc.
 - h) Referencias bibliográficas u otro tipo de material distinto del proporcionado en la asignatura que se haya consultado para realizar la práctica (en caso de haberlo hecho).

Aunque lo esencial es el contenido, también debe cuidarse la presentación y la redacción. **La documentación nunca deberá incluir listado total o parcial del código fuente.**

En lo referente al **desarrollo de la práctica**, se entregará una carpeta llamada **software** que contenga una versión ejecutable de los programas desarrollados, así como el código fuente implementado o los ficheros de configuración del framework empleado. El código fuente o los ficheros de configuración se organizarán en la estructura de directorios que sea necesaria y deberán colgar del directorio *src* en el raíz. Junto con el código fuente, hay que incluir los ficheros necesarios para

construir los ejecutables según el entorno de desarrollo empleado (tales como *.prj, makefile, *.ide, etc.). En este directorio se adjuntará también un pequeño fichero de texto de nombre LEEME que contendrá breves reseñas sobre cada fichero incluido en el directorio. Es importante que los programas realizados puedan leer los valores de los parámetros de los algoritmos desde fichero, es decir, que no tengan que ser recompilados para cambiar éstos ante una nueva ejecución. Por ejemplo, la semilla que inicializa la secuencia pseudoaleatoria debería poder especificarse como un parámetro más.

En el caso de que en el lenguaje de programación elegido se haya ofrecido un API, deberá de **obligatoriamente implementarlo siguiendo el API ofrecido**. Si no fuese el caso, se adaptará el API recomendado.

El fichero pdf de la documentación y la carpeta software serán comprimidos en un fichero .zip etiquetado con los apellidos y nombre del estudiante (Ej. Pérez Pérez Manuel.zip). Este fichero será entregado por internet a través del espacio de la asignatura en PRADO.

8 MÉTODO DE EVALUACIÓN

Al principio de la práctica se ha indicado la puntuación máxima que se puede obtener por cada algoritmo y su análisis. **La inclusión de trabajo voluntario** (desarrollo de variantes adicionales, experimentación con diferentes parámetros, prueba con otros operadores o versiones adicionales del algoritmo, análisis extendido, etc.) **podrá incrementar la nota final** por encima de la puntuación máxima definida inicialmente, o compensar parcialmente errores en la práctica.

En caso de que el comportamiento del algoritmo en la versión implementada/ desarrollada no coincida con la descripción en pseudocódigo o no incorpore las componentes requeridas, se podría reducir hasta en un 50 % la calificación del algoritmo correspondiente.